
CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Annales d'Examens — Biochimie 6

UE SA06M040 — L3 Pharmacie

Université Paris Cité

Faculté de Pharmacie de Paris

Sessions 2021-2022 à 2024-2025

8 sujets — Corrections complètes

Ce document contient les corrections détaillées de l'intégralité des sujets d'examen de Biochimie 6 (UE SA06M040) de 2021-2022 à 2024-2025.

Chaque correction inclut : raisonnements développés, calculs détaillés, diagrammes de Cleland, mécanismes catalytiques, et métabolisme interorganes.

TABLE DES MATIÈRES

1. 2021-2022 — Session initiale

- Partie 1 – Métabolisme des lipides (5 pts)
- Partie 2 – Glycobiologie (4 pts)
- Partie 3 – Enzymologie (4 pts)
- Partie 4 – Métabolismes — Le lactate (7 pts)

2. 2021-2022 — Session seconde chance

- Partie 1 – La thyroïde (3 pts)
- Partie 2 – Métabolisme phosphocalcique (4 pts)
- Partie 3 – Enzymologie (5 pts)
- Partie 4 – Interrelations métaboliques (8 pts)

3. 2022-2023 — Session initiale

- Partie 1 – Métabolisme des lipides (5 pts)
- Partie 2 – Enzymologie — PAL (5 pts)
- Partie 3 – Hormonologie — Thyroïde (3 pts)
- Partie 4 – Métabolisme des protéines (3 pts)
- Partie 5 – Métabolisme du lactate (4 pts)

4. 2022-2023 — Session seconde chance

- Partie 1 – Métabolisme phosphocalcique (4 pts)
- Partie 2 – Glycobiologie (4 pts)
- Partie 3 – Enzymologie — G6PD (4 pts)
- Partie 4 – Interrelations métaboliques (8 pts)

5. 2023-2024 — Session initiale

- Partie 1 – Enzymologie — CK (6 pts)
- Partie 2 – Métabolisme des AA / Jeûne (6 pts)
- Partie 3 – Métabolisme phosphocalcique (4 pts)
- Partie 4 – Métabolisme du fer (4 pts)

6. 2023-2024 — Session seconde chance

- Partie 1 – La thyroïde (4 pts)
- Partie 2 – Métabolisme des lipoprotéines (5 pts)
- Partie 3 – Enzymologie — Aminotransférase (5 pts)
- Partie 4 – Interrelations métaboliques (6 pts)

7. 2024-2025 — Session initiale

- Partie 1 – Métabolisme des lipides — QCM (4 pts)
- Partie 2 – Interrelations métaboliques — Lactate (6 pts)
- Partie 3 – Enzymologie — Mévalonate kinase (5 pts)
- Partie 4 – Hormones thyroïdiennes (5 pts)

8. 2024-2025 — Session seconde chance

- Partie 1 – Enzymologie — VopS (5 pts)
- Partie 2 – Hormonologie — OPG/RANK-L (5 pts)
- Partie 3 – Métabolisme du fer (4 pts)
- Partie 4 – Métabolisme des AA (6 pts)

Partie 1 – Métabolisme des lipides (5 points)

1) Quelle est la structure globale d'une lipoprotéine ?

Les lipoprotéines sont des complexes macromoléculaires sphériques assurant le transport des lipides dans le plasma sanguin. Leur structure comprend :

- **Cœur hydrophobe** : constitué de triglycérides (TG) et d'esters de cholestérol (CE). Ces lipides apolaires sont séquestrés au centre de la particule.
- **Monocouche de surface amphiphile** : composée de phospholipides (PL), de cholestérol libre (CL) et d'apolipoprotéines. Les phospholipides orientent leur tête polaire vers le milieu aqueux et leurs chaînes acyles vers le cœur hydrophobe. Le cholestérol libre s'intercale entre les phospholipides.
- **Apolipoprotéines** : protéines amphipathiques enchâssées dans la monocouche de surface. Elles jouent des rôles structuraux (apoB-48, apoB-100), de cofacteurs enzymatiques (apoC-II active la lipoprotéine lipase ; apoA-I active la LCAT) et de ligands de récepteurs (apoB-100 et apoE reconnaissent le récepteur des LDL).

2) Quel est le principal lipide transporté par les LDL ?

Le **cholestérol estérifié** est le principal lipide transporté par les LDL. Il représente environ 40-45% de la masse lipidique des LDL. Le cholestérol est estérifié par la LCAT (Lécithine-Cholestérol Acyl-Transférase) au stade HDL, puis transféré aux LDL via la CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein).

3) Décrire le catabolisme des LDL par la voie des récepteurs LDL-R et le principe de sa régulation.

Catabolisme des LDL par la voie des récepteurs (LDL-R) :

1. **Reconnaissance** : Les LDL sont reconnues par les récepteurs LDL-R présents à la surface des cellules (principalement hépatocytes) grâce à l'apoB-100.
2. **Endocytose** : Le complexe LDL/LDL-R est internalisé par endocytose médiée par des puits recouverts de clathrine (« coated pits »).
3. **Dissociation** : Dans l'endosome précoce, l'acidification (pH ~5) provoque la dissociation du complexe. Le récepteur LDL-R est recyclé vers la membrane plasmique.
4. **Dégradation lysosomale** : Les LDL fusionnent avec les lysosomes. L'apoB-100 est hydrolysée en acides aminés. Les esters de cholestérol sont hydrolysés par la lipase acide lysosomale (LAL), libérant du cholestérol libre.

Régulation par le cholestérol intracellulaire :

L'augmentation du cholestérol libre intracellulaire déclenche trois mécanismes de rétrocontrôle :

- **Inhibition de la transcription de l'HMG-CoA réductase** (enzyme clé de la biosynthèse du cholestérol) via la rétention de SREBP (Sterol Regulatory Element-Binding Protein) dans le RE.
- **Diminution de l'expression des récepteurs LDL-R** (réduction de la transcription du gène du LDL-R).
- **Activation de l'ACAT** (Acyl-CoA:Cholesterol AcylTransférase) qui ré-estérifie le cholestérol pour le stocker sous forme d'esters de cholestérol.

Partie 2 – Glycobiologie (4 points)

Tableau comparatif des deux glycosyltransférases initiatrices :

Caractéristique	N-glycosylation	O-glycosylation
Enzyme	OST (Oligosaccharyl-Transférase)	ppGalNAcT (polypeptide-N-acétyl-galactosaminyltransférase)
Donneur	Dolichol-PP-oligosaccharide (Glc■Man■GlcNAc■)	UDP-GalNAc
Accepteur	Résidu Asn du séquen Asn-X-Ser/Thr (X ≠ Pro)	Résidu Ser ou Thr (pas de séquen consensus)
Liaison formée	N-glycosidique (Asn—GlcNAc)	O-glycosidique (Ser/Thr—GalNAc)
Compartiment	Lumière du RE	Appareil de Golgi
Moment/traduction	Co-traductionnelle	Post-traductionnelle

Partie 3 – Enzymologie — Citrate synthase (4 points)

1. Substrats et produits de la réaction catalysée par la citrate synthase :

Substrats : Oxaloacétate (OAA) + Acétyl-CoA + H⁺

Produits : Citrate + CoA-SH

C'est la première réaction du cycle de Krebs (cycle de l'acide citrique).

2. Classe de l'enzyme :

EC 2.3.3.16 → Classe 2 : **Transférase**. Plus spécifiquement, c'est une acyltransférase qui transfère le groupement acétyl de l'acétyl-CoA sur l'oxaloacétate.

3. Mécanisme catalytique de l'étape 1 :

L'étape 1 du schéma catalytique correspond à une **catalyse acide-base générale**. L'His-320 (résidu catalytique) agit comme base générale en arrachant un proton au groupement méthyle de l'acétyl-CoA, générant un carbanion/énolate stabilisé. L'Asp-375 participe à la stabilisation de l'intermédiaire. Cette activation du méthyle de l'acétyl-CoA permet ensuite l'attaque nucléophile sur le carbonyle de l'oxaloacétate (condensation de Claisen).

4. Régulation de la citrate synthase par le succinyl-CoA :

D'après la courbe, en présence de succinyl-CoA, la courbe $v_i = f([Acétyl-CoA])$ est sigmoïde (et non hyperbolique), ce qui indique une **régulation allostérique**.

Le succinyl-CoA est un **inhibiteur allostérique** (effecteur négatif) de la citrate synthase. Il se fixe sur un site allostérique distinct du site actif et diminue l'affinité apparente de l'enzyme pour l'acétyl-CoA (augmentation du $K_{0.5}$ apparent) et/ou diminue la V_m apparente.

Interprétation cellulaire : Le succinyl-CoA est un intermédiaire du cycle de Krebs produit en aval. Quand sa concentration est élevée (cycle de Krebs saturé, forte charge énergétique), il ralentit l'entrée de nouveaux acétyl-CoA dans le cycle → rétrocontrôle négatif cohérent avec les besoins énergétiques de la cellule.

Partie 4 – Métabolismes — Le lactate (7 points)

Le lactate : spécificités métaboliques par organe

1) Le muscle squelettique :

Conditions : Lors d'un effort physique intense (anaérobie), la glycolyse est fortement activée et produit du pyruvate plus vite que la mitochondrie ne peut l'oxyder.

Production de lactate : Le pyruvate est réduit en lactate par la **lactate déshydrogénase isoforme M (LDH-5, M■)** selon : $\text{Pyruvate} + \text{NADH, H}^+ \rightarrow \text{Lactate} + \text{NAD}^+$

La LDH-5 (isoforme musculaire) a un K_m élevé pour le lactate et un K_m bas pour le pyruvate : elle favorise la production de lactate.

La régénération du NAD^+ permet à la glycolyse de se poursuivre en conditions anaérobies.

Au repos ou effort modéré : Le muscle peut aussi **consommer** du lactate circulant (oxydation en pyruvate $\rightarrow$ acétyl-CoA $\rightarrow$ cycle de Krebs), notamment les fibres oxydatives (type I). Le lactate peut aussi alimenter la néoglucogenèse (cycle de Cori via le foie).

2) Le muscle cardiaque :

Le cœur est un organe strictement **aérobie** qui **consomme** le lactate comme substrat énergétique préférentiel (avec les acides gras).

L'isoforme cardiaque **LDH-1 (H■)** a un K_m bas pour le lactate : elle favorise l'oxydation du lactate en pyruvate. Le pyruvate est ensuite converti en acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase puis oxydé dans le cycle de Krebs.

Le cœur utilise le lactate plasmatique produit par les muscles squelettiques, les globules rouges et d'autres tissus glycolytiques, surtout en période d'effort physique (augmentation de la lactatémie).

3) Le placenta :

Le placenta a un métabolisme principalement **glycolytique** (anaérobie relatif). Il est un **producteur net de lactate** à partir du glucose maternel.

Le lactate produit est exporté vers la circulation fœtale où il sert de substrat énergétique majeur pour le fœtus (oxydation par le cœur fœtal, le cerveau fœtal, etc.) ainsi que de précurseur pour la néoglucogenèse hépatique fœtale. Le lactate est aussi exporté vers la circulation maternelle (recyclage hépatique maternel via le cycle de Cori).

4) Le cerveau :

Traditionnellement considéré comme exclusivement glucodépendant, le cerveau utilise en réalité le lactate comme substrat énergétique complémentaire, surtout en période d'activité neuronale intense.

Navette lactate astrocyte-neurone (ANLS) : Les astrocytes captent le glucose, le métabolisent par glycolyse en lactate (via la LDH-5), puis exportent le lactate vers les neurones via des transporteurs MCT (MonoCarboxylate Transporters). Les neurones oxydent le lactate en pyruvate (via la LDH-1) puis en acétyl-CoA pour le cycle de Krebs.

En situation de jeûne prolongé ou d'hypoglycémie, le cerveau peut également capter le lactate plasmatique comme source d'énergie alternative.

SUJET 2 — 2021-2022 — Session seconde chance

Partie 1 – La thyroïde (3 points)

Cycle de l'iode ingéré et captation thyroïdienne :

Cycle de l'iode dans l'organisme :

- 1. Ingestion** : L'iode est ingéré sous forme d'iodure (I^-) dans l'alimentation (poissons, fruits de mer, sel iodé, produits laitiers). Les besoins quotidiens sont d'environ 150 μg /jour chez l'adulte.
- 2. Absorption intestinale** : L'iodure est absorbé rapidement au niveau de l'intestin grêle (absorption quasi complète) et passe dans la circulation sanguine.
- 3. Distribution** : L'iodure circulant est principalement capté par la thyroïde (~20-30%) et le reste est éliminé par le rein (filtration glomérulaire).
- 4. Captation thyroïdienne** : L'iodure est capté activement par les cellules folliculaires thyroïdiennes grâce au **symporteur sodium-iodure NIS (Na^+/I^- Symporter)** situé sur la membrane basolatérale. Ce transport actif secondaire utilise le gradient de Na^+ généré par la Na^+/K^+ -ATPase.

Caractéristiques de la captation :

- Transport actif contre le gradient de concentration (rapport I^- thyroïde/ I^- plasma = 20 à 40)
 - Saturable et compétitif (inhibé par le perchlorate ClO_4^- et le thiocyanate SCN^-)
 - Stimulé par la **TSH** (qui augmente l'expression de NIS)
 - L'iodure est ensuite transporté vers le pôle apical par la **pendrine** et oxydé par la **thyroperoxydase (TPO)** en présence de H_2O_2 pour être organifié sur les résidus tyrosine de la thyroglobuline (formation de MIT et DIT, puis couplage en T_4 et T_3).
- 5. Sécrétion** : Les hormones T_4 et T_3 sont libérées dans le sang par protéolyse de la thyroglobuline.
 - 6. Désiodation périphérique** : T_4 est convertie en T_3 (forme active) par les désiodases.
 - 7. Excrétion** : L'iode issu de la désiodation est recyclé ou éliminé par voie rénale.

Partie 2 – Métabolisme phosphocalcique (4 points)

Hyperparathyroïdie primitive — Synthèse de la PTH et effets physiopathologiques :

Synthèse de la PTH :

La parathormone (PTH) est un peptide de 84 acides aminés synthétisé par les cellules principales des glandes parathyroïdes.

- Synthèse sous forme de prépro-PTH (115 AA) → clivage du peptide signal dans le RE → pro-PTH (90 AA) → clivage dans le Golgi → PTH mature (84 AA).
- La sécrétion est régulée par le **CaSR (Calcium-Sensing Receptor)** : une baisse de la calcémie ionisée stimule la sécrétion de PTH ; une hausse l'inhibe.

Effets physiopathologiques de l'hyperparathyroïdie primitive :

- 1. Sur l'os** : La PTH en excès chronique stimule la résorption osseuse via les ostéoblastes qui surexpriment RANK-L. RANK-L active les ostéoclastes → dégradation de la matrice osseuse → libération de Ca^{2+} et de phosphate → **ostéoporose / ostéite fibrokystique**.
- 2. Sur le rein** :

- Augmentation de la réabsorption tubulaire de Ca^{2+} (tubule distal)
- Diminution de la réabsorption de phosphate (tubule proximal) → **hyperphosphaturie et hypophosphatémie**
- Stimulation de la 1α -hydroxylase → augmentation de la synthèse de $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ (calcitriol)
- Risque de **lithiases rénales calciques** (hypercalciurie secondaire)

3. Sur l'intestin (indirect) : Le calcitriol augmenté stimule l'absorption intestinale de Ca^{2+} et de phosphate.

Bilan biologique : Hypercalcémie, hypophosphatémie, hypercalciurie, PTH élevée, $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ augmenté, phosphatases alcalines osseuses augmentées.

Partie 3 – Enzymologie (5 points)

1) Étape limitante pour le dosage d'enzyme dans un liquide biologique :

Pour doser l'enzyme E dans un liquide biologique, **la réaction catalysée par E doit être l'étape limitante** du système couplé. En effet, on veut que la vitesse globale mesurée (variation d'absorbance) reflète uniquement la vitesse de E.

Conditions requises :

- Les substrats S1 et S2 doivent être à **concentration saturante** ($[S] \gg K_m$) pour que la vitesse de E soit indépendante de $[S]$ et proportionnelle uniquement à la quantité d'enzyme E.
- L'enzyme auxiliaire E' doit être en **large excès** (concentration et activité très supérieures à celles de E) pour que la réaction auxiliaire ne soit jamais limitante.
- Le substrat S' et le cosubstrat éventuel doivent être en excès.
- Ainsi, tout P produit par E est immédiatement converti en P' par E', et la vitesse d'apparition de P' = vitesse de E.

2) Détermination de V_m , K_m et k_{cat} :

Équation d'Eadie-Hofstee : $v_i = -K_m \times (v_i/[S]) + V_m$

Droite (A) : $y = -0,0001x + 0,1754$

Identification : $-K_m = -0,0001 \rightarrow K_m = 0,0001 \text{ M} = 0,1 \text{ mM} = 100 \text{ } \mu\text{M}$ V_m = ordonnée à l'origine = $0,1754 \text{ } \Delta\text{A} \cdot \text{min}^{-1}$ Conversion de V_m en UI : $V_m = \Delta\text{A} \cdot \text{min}^{-1} \rightarrow \text{concentration} \cdot \text{min}^{-1}$ (loi de Beer-Lambert : $\Delta\text{A} = \epsilon \times l \times \Delta c$) $\Delta c / \text{min} = \Delta\text{A} \cdot \text{min}^{-1} / (\epsilon \times l) = 0,1754 / (4000 \times 0,2) = 0,1754 / 800 = 2,193 \times 10^{-4} \text{ M} \cdot \text{min}^{-1}$ Volume réactionnel = $2 \text{ mL} = 2 \times 10^{-3} \text{ L}$ V_m (en $\mu\text{mol}/\text{min} = \text{UI}$) = $2,193 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-3} \times 10^6 = 2,193 \times 10^{-1} \times 2 \times 10^3 = 0,4386 \times 10^3 \text{ UI} \approx 4,39 \times 10^2 \text{ UI}$ k_{cat} : $[E]$ dans le milieu = $[E]_{\text{stock}} \times (V_{\text{enz}}/V_{\text{total}}) = 2 \times 10^{-4} \times (0,1/2) = 1 \times 10^{-4} \text{ M}$ $n(E) = 1 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-7} \text{ mol}$ V_m en $\text{mol/s} = (2,193 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-3}) / 60 = 7,31 \times 10^{-8} \text{ mol/s}$ $k_{cat} = V_m(\text{mol/s}) / n(E) = 7,31 \times 10^{-8} / 2 \times 10^{-7} = 36 \text{ s}^{-1}$ $k_{cat} \approx 3,66 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$

3) Types d'inhibition :

On compare les droites d'Eadie-Hofstee (rappel : $v_i = -K_m \times v_i/[S] + V_m$) :

(A) Sans inhibiteur : $y = -0,0001x + 0,1754 \rightarrow K_m = 0,1 \text{ mM} ; V_m = 0,1754$

(B) Avec I : $y = -0,0002x + 0,1725 \rightarrow K_m^{\text{app}} = 0,2 \text{ mM} ; V_m^{\text{app}} \approx 0,1725$

→ K_m augmente ($\times 2$), V_m quasi inchangée → **Inhibition compétitive**. I se fixe sur l'enzyme libre E, en compétition avec le substrat S.

(C) Avec I : $y = -0,0001x + 0,0884 \rightarrow K_m^{\text{app}} = 0,1 \text{ mM} ; V_m^{\text{app}} = 0,0884$

→ K_m inchangé, V_m diminue ($\sim / 2$) → **Inhibition incompetitive**. I se fixe uniquement sur le complexe enzyme-substrat ES.

(D) Avec I : $y = -0,00006x + 0,0914 \rightarrow K_m^{\text{app}} = 0,06 \text{ mM} ; V_m^{\text{app}} = 0,0914$

→ K_m diminue, V_m diminue → **Inhibition non compétitive (mixte)**. I se fixe à la fois sur E et sur ES, mais avec des affinités différentes (K_m apparent diminué car $\alpha' > \alpha$).

4) Mécanisme réactionnel à deux substrats :

D'après les graphes en double inverse $1/v_i = f(1/[S_{II}])$ à $[S_{II}]$ paramétrique et vice versa :

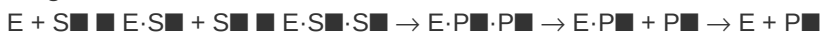
Les droites se **croisent en un point situé à gauche de l'axe des ordonnées** dans les deux représentations. Ce profil est caractéristique d'un **mécanisme séquentiel** (les deux substrats doivent se fixer sur l'enzyme avant que les produits ne soient libérés).

Si les droites se croisaient sur l'axe des ordonnées : séquentiel ordonné.

Si le point de croisement est au-dessus ou au-dessous de l'axe des abscisses : séquentiel aléatoire ou ordonné selon la localisation.

D'après la figure, les droites convergent vers un point commun à gauche de l'axe y, compatible avec un **mécanisme séquentiel ordonné** (S_{II} se fixe en premier, puis S_{I}).

Diagramme de Cleland :



Partie 4 – Interrelations métaboliques (8 points)

Acétyl-CoA hépatique : synthèse d'AG vs corps cétoniques (3 pts)

L'acétyl-CoA hépatique est un carrefour métabolique dont le devenir dépend de l'état nutritionnel :

A. Synthèse des acides gras (lipogenèse de novo) — État post-prandial :

- **Origine de l'acétyl-CoA** : décarboxylation oxydative du pyruvate (issu de la glycolyse) par la pyruvate déshydrogénase (PDH) dans la mitochondrie. L'acétyl-CoA est exporté au cytosol sous forme de citrate (navette du citrate).
- **Régulation hormonale** : L'**insuline** (rapport I/G élevé) active la lipogenèse en stimulant l'acétyl-CoA carboxylase (ACC, enzyme clé) par déphosphorylation et en induisant la transcription de FAS (Fatty Acid Synthase) via SREBP-1c.
- **Interrelations** : Les AG néo-synthétisés sont estérifiés en TG, incorporés dans les VLDL et exportés vers le tissu adipeux (stockage) et le muscle.

B. Synthèse des corps cétoniques (cétogenèse) — Jeûne prolongé :

- **Origine de l'acétyl-CoA** : β -oxydation des acides gras (issus de la lipolyse du tissu adipeux) dans la mitochondrie hépatique.
- **Régulation hormonale** : Le **glucagon** (rapport I/G bas) inhibe l'ACC (phosphorylation par l'AMPK), ce qui diminue le malonyl-CoA. La baisse du malonyl-CoA lève l'inhibition de CPT-I (carnitine palmitoyltransférase I) $\rightarrow$ entrée massive des acyl-CoA dans la mitochondrie $\rightarrow$ β -oxydation intense $\rightarrow$ excès d'acétyl-CoA.
- L'excès d'acétyl-CoA est détourné vers la **cétogenèse** : Acétyl-CoA $\rightarrow$ Acétoacétyl-CoA $\rightarrow$ HMG-CoA (par HMG-CoA synthase mitochondriale) $\rightarrow$ Acétoacétate $\rightarrow$ β -hydroxybutyrate (+ acétone).
- **Interrelations** : Les corps cétoniques sont exportés vers les tissus extrahépatiques (cerveau, cœur, muscle squelettique, rein) comme substrat énergétique alternatif au glucose.

G6P comme métabolite central — Exercice musculaire 30 min après jeûne (5 pts)

Contexte : Jeûne physiologique + exercice de 30 min $\rightarrow$ rapport I/G bas, activation du système sympathique (catécholamines).

FOIE :

- Le G6P provient principalement de la **glycogénolyse** (glycogène $\rightarrow$ G1P $\rightarrow$ G6P) activée par le glucagon (voie AMPc/PKA $\rightarrow$ phosphorylase kinase $\rightarrow$ glycogène phosphorylase a).
- Le G6P est converti en glucose libre par la **glucose-6-phosphatase** (G6Pase, enzyme spécifique du foie et du rein) $\rightarrow$ glucose exporté dans le sang pour maintenir la glycémie.
- La néoglucogenèse hépatique (à partir du lactate, alanine, glycérol) contribue aussi au G6P.

MUSCLE SQUELETTIQUE :

- Le G6P provient de la glycogénolyse musculaire (activée par les catécholamines via la phosphorylase kinase) et de la captation du glucose sanguin (GLUT4, stimulé par la contraction via l'AMPK).
- Le muscle **n'a pas de G6Pase** : le G6P est utilisé exclusivement sur place.
- En effort de 30 min : le G6P entre dans la **glycolyse** (PFK-1 activée par l'AMP, le fructose-2,6-bisP) → pyruvate. Si l'effort est intense (anaérobie relatif) : pyruvate → lactate (LDH-5). Si aérobie : pyruvate → acétyl-CoA → cycle de Krebs.
- Le lactate produit est exporté vers le sang → capté par le foie (néoglucogénèse = **cycle de Cori**) ou par le cœur (oxydation).

MUSCLE CARDIAQUE :

- Le G6P provient principalement de la captation du glucose sanguin (GLUT4).
- Le cœur est strictement aérobie : G6P → glycolyse → pyruvate → acétyl-CoA → cycle de Krebs.
- Le cœur consomme préférentiellement les acides gras (60-70% de l'énergie) et le lactate circulant (LDH-1 convertit le lactate en pyruvate).

Interrelations : Cycle de Cori (muscle → lactate → foie → glucose → muscle), cycle glucose-alanine (muscle → alanine → foie → glucose → muscle).

SUJET 3 — 2022-2023 — Session initiale

Partie 1 – Métabolisme des lipides (5 points)

1) Structure générale d'une lipoprotéine :

(Voir correction détaillée au Sujet 1, Partie 1, Question 1 — même question récurrente.)

Rappel : cœur hydrophobe (TG + CE), monocouche de surface (PL + CL + apolipoprotéines).

2) Apolipoprotéine caractéristique du métabolisme exogène :

L'**apolipoprotéine B-48 (apoB-48)** est l'apolipoprotéine caractéristique et structurale des lipoprotéines du métabolisme exogène (chylomicrons et remnants de chylomicrons). Elle est synthétisée exclusivement par les entérocytes et correspond aux 48% N-terminaux de l'apoB-100 (édition de l'ARNm par APOBEC-1).

3) Enzyme clé de la biosynthèse du cholestérol :

L'enzyme clé est l'**HMG-CoA réductase**.

Elle catalyse la réaction : **HMG-CoA** → **Mévalonate** (+ 2 NADPH, H⁺ + CoA-SH)

Cette réaction se produit dans le **réticulum endoplasmique (RE)** (face cytosolique).

C'est l'étape limitante et irréversible de la voie de biosynthèse du cholestérol.

4) Mécanisme d'action des statines :

Les statines sont des **inhibiteurs compétitifs** de l'HMG-CoA réductase (analogues structuraux du HMG-CoA/mévalonate). Elles bloquent la synthèse endogène de cholestérol.

Cascade d'effets :

1. Inhibition de l'HMG-CoA réductase → diminution de la synthèse intracellulaire de cholestérol
2. Diminution du cholestérol intracellulaire → activation de SREBP-2
3. SREBP-2 augmente la transcription du gène du **récepteur LDL (LDL-R)**
4. Augmentation du nombre de LDL-R à la surface des hépatocytes
5. Augmentation de la captation hépatique des LDL circulantes
6. → **Diminution du LDL-cholestérol plasmatique** (effet hypocholestérolémiant)

Partie 2 – Enzymologie — PAL (5 points)

1a) Apport de la première expérience (cinétique temporelle) :

Cette expérience permet de **déterminer le temps pendant lequel la vitesse initiale est constante** (phase linéaire de la cinétique). On observe une phase linéaire d'environ 2-3 minutes suivie d'un plateau. Le dosage devra être réalisé dans la zone de **linéarité** (2 premières minutes) pour mesurer la vitesse initiale ($\Delta A/\text{min}$ constante).

1b) Signification du plateau :

Le plateau correspond à l'**épuisement du substrat p-NPP**. Toute la quantité de p-NPP présente a été hydrolysée en p-NP → l'absorbance n'augmente plus. C'est la fin de la réaction (conversion totale du substrat).

2a) Détermination de K_m et V_m :

Eadie-Hofstee : $v_i = -K_m \times (v_i/[S]) + V_m$

Équation : $y = -47,6x + 0,0356$ (v_i en UI, $[p\text{-NPP}]$ en mM)

$K_m = 47,6 \mu\text{M}$ (pente en valeur absolue, avec $[S]$ en mM → $K_m = 47,6 \times 10^{-3} \text{ mM}$) Attention : les unités indiquent $[S]$ en mM, donc $-K_m = -47,6 \times 10^{-3} \text{ mM}$ → $K_m = 47,6 \times 10^{-3} \text{ mM} = 47,6 \mu\text{M} = 4,76 \times 10^{-2} \text{ M}$
 $V_m = 0,0356 \text{ UI}$ (ordonnée à l'origine) Conversion en nKat : $1 \text{ UI} = 1 \mu\text{mol}/\text{min} = 10^{-6}/60 \text{ nmol/s} \approx 16,67 \text{ nKat}$
 $V_m = 0,0356 \times 16,67 = 0,5934 \text{ nKat} \approx 0,593 \text{ nKat}$

2b) Concentration de p-NPP dans l'expérience 1 :

Dans l'expérience 1, on atteint un plateau (épuisement total du substrat), ce qui signifie que toute la quantité de p-NPP a été convertie. Cela implique que la concentration de p-NPP utilisée était relativement faible, et que l'enzyme travaillait en conditions de saturation partielle. Pour atteindre V_m (phase linéaire au début), on doit avoir $[S] \gg K_m$. Avec $K_m = 47,6 \mu M$, la concentration utilisée devait être de l'ordre de **plusieurs centaines de μM à quelques mM** ($> 10 \times K_m$) pour observer une phase linéaire initiale puis un plateau.

2c) Constante catalytique :

$[E]$ dans le milieu = $100 \text{ nmol/L} \times (20 \mu L / 1020 \mu L) = 100 \times 10^{-9} \times (20/1020) = 1,96 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$
 $n(E) = 1,96 \times 10^{-9} \times 1,020 \times 10^{-3} \text{ L} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol}$
 V_m en mol/s = $0,593 \times 10^{-9} \text{ mol/s}$
 $(n_{\text{Kat}} = \text{nmol/s}) \quad k_{\text{cat}} = V_m (\text{mol/s}) / n(E) (\text{mol}) = 0,593 \times 10^{-9} / 2,0 \times 10^{-12} = 296,5 \text{ s}^{-1} \approx 297 \text{ s}^{-1}$

3a) Effet de la phénylalanine :

Sans Phe : $K_m = 47,6 \mu M$, $V_m = 0,0356 \text{ UI}$

Avec Phe 1,5 mM : $y = -19x + 0,014$

$K_{m_app} = 19 \times 10^{-3} \text{ mM} = 19 \mu M$ $V_{m_app} = 0,014 \text{ UI} \rightarrow K_m$ diminue ($47,6 \rightarrow 19 \mu M$) et V_m diminue ($0,0356 \rightarrow 0,014 \text{ UI}$) $\rightarrow$ Inhibition INCOMPÉTITIVE (ou « uncompetitive »)

La phénylalanine se fixe sur le complexe ES (enzyme-substrat) et non sur l'enzyme libre. Cela diminue à la fois K_m apparent et V_m apparent d'un même facteur $\alpha' = 1 + [I]/K_i'$.

$\alpha' = 47,6/19 \approx 2,5$ (ou $0,0356/0,014 \approx 2,5 \rightarrow$ cohérent).

3b) Une très forte concentration de p-NPP pourrait-elle contrer cet effet ?

Non. Dans une inhibition incompétitive, l'inhibiteur ne se fixe que sur le complexe ES. Augmenter $[S]$ ne fait qu'augmenter la proportion de complexe ES, ce qui fournit davantage de cibles pour l'inhibiteur. L'inhibition incompétitive ne peut **jamais** être surmontée par un excès de substrat (contrairement à l'inhibition compétitive). La vitesse maximale reste diminuée quel que soit $[S]$.

4a) Patient 1 — Concentration catalytique des PAL sériques :

$\Delta A / 2 \text{ min} = 0,120 \rightarrow \Delta A \cdot \text{min}^{-1} = 0,060$ Conversion : $v_i = \Delta A \cdot \text{min}^{-1} / (\epsilon \times l) = 0,060 / (18000 \times 1) = 3,33 \times 10^{-6} \text{ M} \cdot \text{min}^{-1} = 3,33 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} = 3,33 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ Mais c'est la concentration catalytique dans le mélange réactionnel. Facteur de dilution du sérum : sérum dilué 1/10, puis 20 μL dans 1020 μL total $\rightarrow$ Dilution totale = $(1/10) \times (20/1020) = 1/510$
 Concentration catalytique sérique = $3,33 \times 510 = 1700 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ Alternative : $FC = (V_{\text{total}}/V_{\text{sérum}}) \times (1/\epsilon \times l) \times \text{facteur dilution} \times 10^3$ $FC = (1020/20) \times (1/(18000 \times 1)) \times 10 \times 10^3$
 Activité = $FC \times \Delta A \cdot \text{min}^{-1}$ Simplifié : $\text{Activité (UI/L)} = [\Delta A \cdot \text{min}^{-1} \times V_{\text{total}}(L)] / [\epsilon \times l \times V_{\text{sérum_initial}}(L)] = [0,060 \times 1,020 \times 10^{-3}] / [18000 \times 1 \times 2 \times 10^{-5}] = 6,12 \times 10^{-3} / 3,6 \times 10^{-4} = 1,7 \times 10^{-3} \dots$ Recalculons proprement : $V_{\text{total}} = 1,020 \text{ mL}$, $V_{\text{sérum}}$ dans le mélange = 20 μL de sérum dilué 1/10 = 2 μL sérum pur
 Activité sérique (UI/L) = $(\Delta A \cdot \text{min}^{-1} / (\epsilon \times l)) \times (V_{\text{total}} / V_{\text{sérum pur}}) = (0,060 / (18000 \times 1)) \times (1020 \mu L / 2 \mu L) \times 10^3 (\mu\text{mol} \rightarrow \text{UI}, L \rightarrow L) = 3,33 \times 10^{-6} \times 510 \times 10^3 \mu\text{mol/L/min}$ Hmm – reprenons : $v_i (\text{M/min})$ dans cuve = $0,060 / (18000 \times 1) = 3,33 \times 10^{-6} \text{ M/min}$ Facteur dilution sérum = $V_{\text{total}}/V_{\text{sérum pur}} = 1020/2 = 510$ Activité sérique = $3,33 \times 10^{-6} \times 510 = 1,7 \times 10^{-3} \text{ mol/L/min} = 1700 \mu\text{mol/L/min} = 1700 \text{ UI/L} \dots$ Cela semble très élevé. Recheck : 20 μL sérum dilué 1/10 $\rightarrow$ 2 μL sérum pur dans 1020 μL total $\rightarrow$ dilution = 1/510. Correct. Activité = $3,33 \mu\text{mol/L/min} \times 510 = 1700 \text{ UI/L} \rightarrow$ Élevé mais cohérent si pathologique. Attendu : Normal < 120 UI/L pour PAL $\rightarrow$ le patient pourrait avoir une pathologie. Activité PAL sérique = 1700 UI/L (très élevé, pathologique)

4b) Patient 2 avec phénylcétonurie :

Le patient 2 a une [Phe] sérique de 2000 μM et une PAL mesurée de 80 UI/L.

Or, la phénylalanine est un **inhibiteur incompétitif** de la PAL. La valeur mesurée (80 UI/L) est donc **sous-estimée** par rapport à l'activité réelle du patient.

L'activité réelle est : $\text{PAL réelle} = \text{PAL mesurée} \times \alpha'$ (facteur d'inhibition).

Avec [Phe] = 2000 μM et l'inhibition observée ($\alpha' \approx 2,5$ pour [Phe] = 1500 μM), α' serait encore plus élevé pour 2000 μM .

L'activité réelle est donc significativement > 80 UI/L et pourrait dépasser 120 UI/L.

On ne peut donc pas affirmer que la PAL est normale ; elle est probablement élevée en réalité mais artificiellement abaissée par l'effet inhibiteur de la phénylalanine.

Partie 3 – Hormonologie — Thyroïde (3 points)

Captation de l'iode, protéine impliquée, effet Wolff-Chaikoff :

a) Principales caractéristiques de la captation :

(Voir correction Sujet 2, Partie 1 pour le détail complet.)

Transport actif par NIS, contre le gradient, stimulé par la TSH, saturable, inhibé par perchlorate et thiocyanate.

b) Protéine impliquée : Le **NIS (Na⁺/I⁻ Symporter)**, glycoprotéine membranaire de la membrane basolatérale des thyrocytes.

c) Effet Wolff-Chaikoff :

L'effet Wolff-Chaikoff est un mécanisme d'**autorégulation intrathyroïdienne** :

- Quand la concentration en iode intracellulaire devient très élevée (surcharge iodée), il y a une **inhibition transitoire de l'organification de l'iode** (inhibition de la TPO).
- Cela bloque temporairement la synthèse de T₄/T₃ malgré l'excès d'iode.
- Mécanisme protecteur contre l'hyperthyroïdie en cas de surcharge iodée aiguë.
- Après quelques jours, un **phénomène d'échappement** se produit : diminution de l'expression de NIS → baisse de la captation d'iode → reprise de la synthèse hormonale normale.

Partie 4 – Métabolisme des protéines (3 points)

1) Pourquoi les protéines ne sont pas une réserve énergétique comme le glycogène et les TG :

Contrairement au glycogène (réserve glucidique) et aux triglycérides (réserve lipidique), les protéines ne constituent **pas une réserve énergétique** au sens strict, car :

- Chaque protéine a une **fonction biologique propre** (catalyse enzymatique, structure, transport, signalisation, défense immunitaire, contraction musculaire...). Leur dégradation entraîne une **perte de fonction**.
- Il n'existe **pas de « réserve protéique » dédiée** à l'énergie, contrairement au glycogène hépatique/musculaire ou aux TG du tissu adipeux. Toute protéine catabolisée est une protéine fonctionnelle en moins.
- La dégradation protéique produit des **déchets azotés toxiques** (NH₃, urée) dont l'élimination a un coût énergétique supplémentaire (cycle de l'urée = 4 ATP/cycle).
- Le catabolisme protéique massif (cachexie, jeûne prolongé) conduit à une **fonte musculaire**, une immunodépression et des défaillances organiques incompatibles avec la vie.

2) Circonstances d'utilisation des AA à des fins énergétiques :

Les deux principales circonstances sont :

1. Jeûne prolongé (> 24-48h) : Quand les réserves de glycogène sont épuisées, la protéolyse musculaire fournit des AA glucoformateurs (alanine, glutamine...) au foie pour la néoglucogenèse. Les AA cétogènes/mixtes fournissent de l'acétyl-CoA pour la cétogenèse.

2. État catabolique sévère / Cachexie cancéreuse : Les cytokines pro-inflammatoires (TNF- α , IL-6) et les protéines tumorales induisent une protéolyse musculaire massive (activation du protéasome via la voie ubiquitine-protéasome). Les AA libérés servent de substrats énergétiques pour la tumeur et pour la néoglucogenèse hépatique.

Partie 5 – Métabolisme du lactate (4 points)

1) Production et/ou consommation de lactate par organe :

Foie : Principalement **consommateur** de lactate (néoglucogenèse : lactate → pyruvate → glucose, cycle de Cori). LDH-5 mais utilisée dans le sens lactate → pyruvate grâce à un rapport NAD⁺/NADH élevé. En période

post-prandiale, le foie peut aussi produire du lactate par glycolyse.

Muscle squelettique : Producteur lors d'efforts intenses (glycolyse anaérobie, LDH-5). **Consommateur** au repos ou effort modéré (fibres oxydatives). Exporte le lactate vers le sang.

Tissu adipeux : Producteur de lactate par glycolyse (utilise le glucose pour produire du glycérol-3-phosphate et du lactate). Production significative, surtout en état post-prandial.

Cœur : Consommateur (oxydation du lactate via LDH-1, H⁺). Le lactate est un substrat préférentiel, surtout à l'effort quand la lactatémie augmente.

Cerveau : Consommateur (neurones) et **producteur** (astrocytes) — navette ANLS. Le cerveau peut capter le lactate circulant comme substrat énergétique.

Globules rouges : Exclusivement **producteurs** de lactate (glycolyse anaérobie obligatoire, pas de mitochondries). Dépendent uniquement de la glycolyse pour leur ATP. Le lactate produit est recyclé par le foie (cycle de Cori) et consommé par le cœur.

2) Relations inter-organes impliquant le lactate :

Cycle de Cori : Muscle (+ GR) → Lactate → sang → Foie → Glucose → sang → Muscle (+ GR)

Coût : 6 ATP hépatiques pour 2 ATP musculaires glycolytiques.

Navette lactate astrocyte-neurone (ANLS) : intra-cérébrale.

Lactate placentaire : Placenta → Lactate → circulation fœtale (+ circulation maternelle → foie maternel).

Cœur : capte le lactate circulant de toutes origines (muscle, GR, placenta...).

Tissu adipeux : exporte le lactate → capté par le foie.

SUJET 4 — 2022-2023 — Session seconde chance

Partie 1 – Métabolisme phosphocalcique (4 points)

Ménopause, carence en estrogènes et conséquences sur le métabolisme osseux :

La ménopause entraîne une chute brutale des **estrogènes**, provoquant un déséquilibre du remodelage osseux en faveur de la résorption :

Mécanismes cellulaires :

- **Normalement** : Les estrogènes stimulent la production d'**ostéoprotégérine (OPG)** par les ostéoblastes. L'OPG est un récepteur leurre soluble qui se fixe sur RANK-L et empêche son interaction avec RANK (récepteur sur les précurseurs ostéoclastiques).

• En carence d'estrogènes :

1. **Diminution de la production d'OPG** par les ostéoblastes
2. **Augmentation de l'expression de RANK-L** par les ostéoblastes et les cellules stromales
3. RANK-L se fixe sur RANK → **différenciation, activation et survie accrue des ostéoclastes**
4. Résorption osseuse > formation osseuse → **perte osseuse nette**

- Les estrogènes favorisent aussi l'**apoptose des ostéoclastes** → leur absence prolonge la durée de vie des ostéoclastes.

- Les estrogènes stimulent normalement la **différenciation et l'activité des ostéoblastes** (formation osseuse) → leur absence réduit la formation.

Médiateurs : RANK-L (↑), OPG (↓), RANK, cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF-α — augmentées en carence d'estrogènes, stimulant RANK-L).

Conséquence : **Ostéoporose post-ménopausique** — diminution de la densité minérale osseuse (DMO), fragilité osseuse, risque fracturaire accru (col du fémur, vertèbres, poignet).

Partie 2 – Glycobiologie — PMM2-CDG (4 points)

1) Type de glycosylation concerné :

La **N-glycosylation** est concernée. PMM2-CDG est une anomalie congénitale de la N-glycosylation des protéines (CDG de type I).

2) Gène concerné :

PMM2 = Phosphomannomutase 2. C'est le gène le plus fréquemment muté dans les CDG.

3) Rôle de la protéine PMM2 :

La phosphomannomutase 2 catalyse la conversion du **mannose-6-phosphate en mannose-1-phosphate**, étape essentielle de la synthèse du GDP-mannose. Le GDP-mannose est un donneur de mannose indispensable pour l'assemblage du précurseur oligosaccharidique (Glc■Man■GlcNAc■-PP-Dolichol) dans le RE.

Un déficit en PMM2 → déficit en GDP-mannose → assemblage incomplet du précurseur → N-glycosylation déficiente (hypoglycosylation des protéines sériques et tissulaires).

4) Caractéristiques principales de la N-glycosylation :

- **Étapes** : 1) Assemblage du précurseur oligosaccharidique sur le dolichol-PP (face cytosolique puis luminale du RE) ; 2) Transfert en bloc sur l'Asn du séquen par l'OST ; 3) Maturation (trimming des glucose et mannose dans le RE) ; 4) Modifications dans le Golgi (ajout de GlcNAc, galactose, acide sialique, fucose).

- **Localisation** : RE (assemblage + transfert + maturation initiale) → Golgi (maturation finale).
- **Enzyme** : OST (oligosaccharyltransférase) pour le transfert initial.
- **Moment** : **Co-traductionnelle** (pendant la traduction ribosomale, sur le ribosome lié au RE).

Partie 3 – Enzymologie — G6PD (4 points)

1) Classe EC et voie métabolique :

Classe EC 1 : Oxydoréductase (EC 1.1.1.49). La G6PD catalyse l'oxydation du G6P en 6-phosphogluconolactone avec réduction du NADP⁺ en NADPH.

Voie métabolique : **Voie des pentoses phosphates** (phase oxydative).

2) Mécanisme de la G6PD selon Cleland :

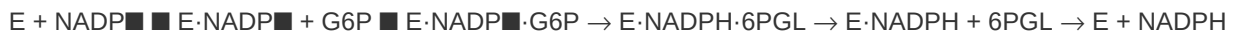
D'après les graphes A ($1/v_i$ vs $1/[G6P]$ à $[NADP]$ paramétrique) et B ($1/v_i$ vs $1/[NADP]$ à $[G6P]$ paramétrique) :

Les droites en double inverse se **croisent à gauche de l'axe des ordonnées** → mécanisme **séquentiel** (pas ping-pong, car un ping-pong donnerait des droites parallèles).

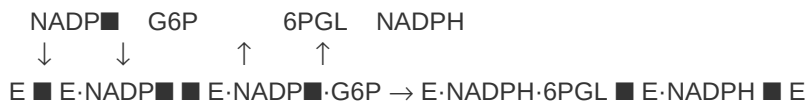
Plus précisément, il s'agit d'un **mécanisme séquentiel ordonné** : le NADP⁺ se fixe en premier sur l'enzyme, puis le G6P. Après la réaction, le 6-PGL est libéré en premier, puis le NADPH.

3) Représentation de Cleland :

Mécanisme séquentiel ordonné Bi Bi :



Notation de Cleland :



4) Calcul de $K_m(G6P)$ et $K_m(NADP)$:

D'après les graphes, les valeurs de $-1/K_m$ correspondent aux abscisses à l'origine commune des droites (point de croisement projeté sur l'axe des x) :

Graphe A ($1/v_i$ vs $1/[G6P]$) : Le point de croisement des droites sur l'axe x donne $-1/K_m(G6P)$. Lecture graphique : $-1/K_m \approx -0,02 \text{ (L/}\mu\text{mol)}^{-1} \rightarrow K_m(G6P) \approx 50 \mu\text{M}$.

Graphe B ($1/v_i$ vs $1/[NADP]$) : Lecture graphique : $-1/K_m \approx -0,015 \rightarrow K_m(NADP) \approx 67 \mu\text{M}$.

(Les valeurs exactes dépendent de la lecture précise des graphiques fournis dans le sujet.)

Partie 4 – Interrelations métaboliques (8 points)

Adaptations métaboliques à l'effort physique soutenu (60 min à 2h) — 5 pts :

Phase initiale (0-10 min) : ATP musculaire consommé rapidement. Régénération par créatine phosphate (CP + ADP → ATP + créatine, catalysée par la créatine kinase). Glycolyse anaérobie à partir du glycogène musculaire → lactate.

Phase intermédiaire (10-40 min) :

- Glycogénolyse musculaire (glycogène → G6P → glycolyse → pyruvate → acétyl-CoA → cycle de Krebs). Les catécholamines activent la glycogène phosphorylase.

- Glycogénolyse hépatique : le glucagon et les catécholamines mobilisent le glycogène hépatique → glucose sanguin → captation par le muscle (GLUT4 activé par contraction/AMPK).
- β -oxydation des acides gras : la lipolyse du tissu adipeux est activée (rapport I/G bas, catécholamines → lipase hormono-sensible) → AG libres + glycérol dans le sang → captation musculaire → β -oxydation → acétyl-CoA → cycle de Krebs.

Phase prolongée (40 min-2h) :

- Épuisement progressif du glycogène musculaire et hépatique.
- Les AG deviennent la source énergétique **principale** (60-70% de l'énergie).
- Néoglucogenèse hépatique à partir du lactate (cycle de Cori), de l'alanine (cycle glucose-alanine) et du glycérol → maintien de la glycémie.
- Le lactate produit par le muscle est recyclé par le foie ou oxydé par le cœur.
- Si l'effort se prolonge fortement : protéolyse musculaire → AA ramifiés oxydés sur place, alanine et glutamine exportées.

Métabolisme placentaire — 3 pts :

Le placenta possède un métabolisme énergétique particulier :

- **Métabolisme glycolytique intense** : Le placenta consomme environ 40-60% du glucose maternel qu'il capte, principalement par glycolyse anaérobie → production importante de lactate.
- **Production de lactate** : substrat énergétique majeur pour le fœtus (cœur fœtal, cerveau fœtal).
- **Pas de néoglucogenèse** : le placenta ne produit pas de glucose. Il le transmet au fœtus par diffusion facilitée (GLUT1).
- **Transfert d'AG** : Le placenta possède des lipases qui hydrolysent les TG des lipoprotéines maternelles → transfert d'AG essentiels et de DHA au fœtus.
- **Synthèse d'hormones** : hCG, hPL (lactogène placentaire), progestérone, estrogènes. Le hPL a un effet anti-insuline chez la mère → favorise la disponibilité du glucose pour le fœtus.
- **Métabolisme des AA** : Le placenta transfère activement les AA au fœtus (transport actif). Il métabolise aussi certains AA (glutamine → glutamate, thréonine → glycine).

Partie 1 – Enzymologie — Créatine Kinase (6 points)

Q1. Nature de la vitesse mesurée pour un dosage d'enzyme :

Pour un dosage d'enzyme (détermination de la concentration catalytique dans un liquide biologique), on mesure la **vitesse initiale (v_i)** dans des conditions où :

- Tous les substrats sont à **concentration saturante** ($[S] \gg K_m$) $\rightarrow v_i = V_m$
- Les cosubstrats et enzymes auxiliaires sont en excès
- L'enzyme à doser est en quantité limitante (étape limitante)

Ainsi, la vitesse mesurée est **proportionnelle à la quantité d'enzyme** dans l'échantillon : $v_i = V_m = k_{cat} \times [E]$. C'est un dosage de **type enzymatique en cinétique** (on mesure $\Delta A/\text{min}$, pas un point final).

Q2a. Pourquoi 340 nm ?

On suit l'absorbance à 340 nm car c'est le maximum d'absorption du **NADPH** (coenzyme réduit). Le NADP⁺ (forme oxydée) n'absorbe pas à 340 nm.

La réaction couplée produit du NADPH (via G6PDH) : l'augmentation d'absorbance à 340 nm est proportionnelle à la quantité de NADPH formé, elle-même proportionnelle à l'activité CK.

Q2b. Calcul du facteur de conversion FC :

Activité CK (UI/L) = FC $\times$ Moyenne des $\Delta A \cdot \text{min}^{-1}$ La vitesse en $\Delta A \cdot \text{min}^{-1}$ doit être convertie en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{L}$ de sérum. v_i ($\text{mol}/\text{L}/\text{min}$ dans la cuve) = $\Delta A \cdot \text{min}^{-1} / (\epsilon \times l) = \Delta A \cdot \text{min}^{-1} / (6300 \times 1)$
Facteur de dilution du sérum dans la cuve : $V_{\text{total}} = 1 \text{ mL} + 20 \mu\text{L} = 1020 \mu\text{L}$ $V_{\text{sérum}} = 20 \mu\text{L}$
Dilution = $1020/20 = 51$ Activité sérique ($\mu\text{mol}/\text{L}/\text{min}$) = $v_i \times \text{dilution} \times 10^3 = [\Delta A \cdot \text{min}^{-1} / (6300 \times 1)] \times 51 \times 10^3$ FC = $10^3 \times 51 / (6300 \times 1) = 51\,000\,000 / 6300 = 8095,2$ FC ≈ 8095 (UI/L par $\Delta A \cdot \text{min}^{-1}$)

Q3. Facteur de conversion pour CK-2 :

Pour CK-2 : $V_{\text{total}} = 200 \mu\text{L} + 10 \mu\text{L} = 210 \mu\text{L}$, $V_{\text{sérum}} = 10 \mu\text{L}$ Dilution = $210/10 = 21$ FC(CK-2) = $10^3 \times 21 / (6300 \times 1) = 21\,000\,000 / 6300 = 3333,3$ FC(CK-2) ≈ 3333

Q4a. Moyenne des $\Delta A \cdot \text{min}^{-1}$:

CK sérique totale : 0,029 ; 0,031 ; 0,019

La 3ème valeur (0,019) est très éloignée des deux premières $\rightarrow$ valeur aberrante. On ne fait **pas** la moyenne des 3 valeurs. On fait la moyenne des 2 valeurs concordantes :

Moyenne CK = $(0,029 + 0,031) / 2 = \mathbf{0,030 \Delta A \cdot \text{min}^{-1}}$

CK-2 sérique : 0,0038 ; 0,0042 ; 0,0040

Les 3 valeurs sont concordantes $\rightarrow$ moyenne des 3 :

Moyenne CK-2 = $(0,0038 + 0,0042 + 0,0040) / 3 = \mathbf{0,0040 \Delta A \cdot \text{min}^{-1}}$

Q4b. Concentration catalytique CK totale :

CK totale = FC $\times$ moyenne = $8095 \times 0,030 = 242,9$ UI/L ≈ 243 UI/L En Kat/L : $243 / 60 \times 10^3 = 4,05 \times 10^3$ Kat/L = $4,05 \mu\text{Kat}/\text{L}$

Q4c. Concentration catalytique CK-2 :

CK-2 = FC(CK-2) $\times$ moyenne = $3333 \times 0,0040 = 13,3$ UI/L En Kat/L : $13,3 / 60 \times 10^3 = 2,22 \times 10^3$ Kat/L = $0,222 \mu\text{Kat}/\text{L}$

Q4d. Pourcentage CK-2 et diagnostic :

% CK-2 = $(13,3 / 243) \times 100 = 5,5\%$ Critère diagnostique : CK-2 entre 14% et 42% de CK totale = infarctus Ici : $5,5\% < 14\% \rightarrow$ HORS de la zone diagnostique d'infarctus

Cependant, il faut nuancer : le patient a participé à une compétition sportive de 3 jours, et la CK sérique totale peut augmenter de 50% après un effort intense. La CK totale mesurée (243 UI/L > 171 UI/L) est donc probablement **artificiellement élevée par l'effort**. Si on corrige : CK totale réelle $\approx 243 / 1,5 \approx 162$ UI/L $\rightarrow$ le % CK-2 corrigé serait $13,3/162 = 8,2\%$, toujours < 14%.

De plus, le dosage est effectué à 6h après les symptômes (début de l'élévation de CK-2 : 4-8h, pic : 12-24h). Le taux de CK-2 pourrait ne pas avoir encore atteint son maximum.

Conclusion : On ne peut pas affirmer l'infarctus sur ce seul dosage à 6h. Un **dosage de contrôle à 12-24h** est nécessaire pour observer le pic éventuel de CK-2. D'autres marqueurs (troponine I ou T) seraient plus spécifiques et plus sensibles.

Partie 2 – Métabolisme des AA / Jeûne (6 points)

Q1. Évolution du rapport I/G en jeûne :

En période de jeûne, la glycémie diminue $\rightarrow$ sécrétion d'insuline $\downarrow$, sécrétion de glucagon $\uparrow$.
Le **rapport Insuline/Glucagon diminue** (< 1 en jeûne, contre > 1 en post-prandial).

Q2a. Voies activées au foie en jeûne :

Jeûne précoce (6-24h) :

- Glycogénolyse hépatique (principale source de glucose)
- Néoglucogénèse (à partir du lactate, alanine, glycérol) — s'intensifie progressivement
- β -oxydation des AG (fourniture d'énergie et d'acétyl-CoA)
- Début de la cétogénèse
- Protéolyse hépatique modérée

Jeûne prolongé (> 24-48h) :

- Néoglucogénèse hépatique (puis rénale aussi) — source principale de glucose
- Cétogénèse intense (production de corps cétoniques pour le cerveau et les muscles)
- β -oxydation maximale
- Catabolisme des AA : transamination, désamination oxydative (glutamate déshydrogénase), cycle de l'urée (élimination de l'azote)

Q2b. Voies inhibées au foie en jeûne :

- Glycolyse (PFK-1 inhibée par citrate et ATP ; pyruvate kinase hépatique inactivée par phosphorylation PKA-dépendante sous l'effet du glucagon)
- Lipogénèse de novo (ACC inhibée par phosphorylation AMPK, SREBP-1c diminué)
- Glycogénogénèse (glycogène synthase inactivée par phosphorylation)
- Synthèse protéique (diminuée en jeûne prolongé)
- Voie des pentoses phosphates (diminuée, moins de NADPH nécessaire pour la lipogénèse)

Q3. Interrelations intestin-foie-muscle en jeûne prolongé :

Muscle squelettique :

- Protéolyse musculaire activée $\rightarrow$ libération d'AA, notamment les **AA ramifiés (BCAA : leucine, isoleucine, valine)** qui sont oxydés sur place par le muscle.
- Le muscle produit de l'**alanine** (par transamination du pyruvate) et de la **glutamine** (par fixation de NH_4^+ sur le glutamate par la glutamine synthétase).
- Alanine exportée $\rightarrow$ sang $\rightarrow$ foie (**cycle glucose-alanine**).
- Glutamine exportée $\rightarrow$ sang $\rightarrow$ intestin et rein.

Intestin :

- La glutamine est le substrat énergétique principal des entérocytes.
- L'intestin consomme la glutamine circulante (glutaminase $\rightarrow$ glutamate + NH_4^+) et produit de l'**alanine**, du **citrulline** et du **lactate**.
- L'alanine et le lactate sont exportés vers le foie (voie portale) pour la néoglucogénèse.

- La citrulline est exportée vers le rein pour la synthèse d'arginine.

Foie :

- Capte l'alanine (transamination → pyruvate → néoglucogenèse → glucose).
- Capte le lactate (LDH → pyruvate → néoglucogenèse).
- L'azote issu de la transamination → cycle de l'urée → urée excrétée par le rein.
- Le glucose produit est exporté vers les tissus glucodépendants (cerveau, GR).

Partie 3 – Métabolisme phosphocalcique — Vitamine D (4 points)

Synthèse de la vitamine D et conséquences d'une carence :

Étapes de synthèse :

1. **Peau** : Le 7-déhydrocholestérol est converti en pré-vitamine D₃ sous l'action des **UVB**, puis isomérisé thermiquement en vitamine D₃ (cholécalférol).
(La vitamine D₂ = ergocalciférol provient de l'alimentation végétale.)
2. **Foie** : La vitamine D₃ est hydroxylée en position 25 par la **25-hydroxylase** (CYP2R1) → **25(OH)D₃** (calcidiol).
C'est la forme circulante principale (dosée en clinique).
3. **Rein** : Le 25(OH)D₃ est hydroxylé en position 1α par la **1α-hydroxylase** (CYP27B1) → **1,25(OH)₂D₃** (calcitriol).
C'est la forme biologiquement active.
La 1α-hydroxylase est stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie, inhibée par le calcitriol lui-même et le FGF-23.

Conséquences d'une carence en vitamine D :

- **Diminution de l'absorption intestinale de Ca²⁺ et de phosphate** (le calcitriol induit l'expression de la calbindine et des canaux TRPV5/6).
- **Hypocalcémie** → stimulation réactionnelle de la sécrétion de PTH (**hyperparathyroïdie secondaire**).
- PTH élevée → **résorption osseuse** accrue pour maintenir la calcémie → **déminéralisation osseuse**.
- **Hypophosphatémie** (PTH augmente la phosphaturie + défaut d'absorption intestinale).
- Défaut de minéralisation de la matrice osseuse → **rachitisme** chez l'enfant (déformations osseuses, retard de croissance) ; **ostéomalacie** chez l'adulte (douleurs osseuses, fractures pathologiques, faiblesse musculaire).

Partie 4 – Métabolisme du fer (4 points)

Tableau complété :

Caractéristique	Réponse
Deux états d'oxydation du fer	Fe ²⁺ (ferreux) et Fe ³⁺ (ferrique)
Organe qui stocke le plus de fer	Le foie (hépatocytes)
Deux transporteurs clés au niveau intestinal	DMT1 (Divalent Metal Transporter 1) — membrane apicale Ferroportine — membrane basolatérale
Deux protéines de stockage	Ferritine (stockage intracellulaire, réversible) Hémosidérine (stockage de surcharge)
Fonction dans le foie et hors du foie	Foie : stockage du fer, synthèse d'hepcidine, métabolisme des cytochromes P450 Hors foie : transport d'O ₂ (hémoglobine), stockage d'O ₂ (myoglobine), chaîne respiratoire (cytochromes)

Protéine de transport sanguin et fonctions	Transferrine : • Transport du Fe^{3+} dans le sang • Liaison à 2 atomes de Fe^{3+} • Reconnaissance par le récepteur TfR1 • Distribution aux tissus
Rôle de l'hepcidine	L'hepcidine est le régulateur central de l'homéostasie du fer. Elle se fixe sur la ferroportine et induit son internalisation et sa dégradation → bloque l'export du fer des entérocytes et macrophages vers le plasma → diminue le fer sérique.

SUJET 6 — 2023-2024 — Session seconde chance

Partie 1 – La thyroïde — Axe thyroïdote (4 points)

Légendes du schéma de l'axe thyroïdote :

De haut en bas :

Hypothalamus → sécrète la **TRH** (Thyrotropin-Releasing Hormone, tripeptide) ↓

Hypophyse antérieure (antéhypophyse) — cellules thyroïdotes → sécrète la **TSH** (Thyroid-Stimulating Hormone, glycoprotéine) ↓

Thyroïde (glande thyroïde) → sécrète les hormones thyroïdiennes :

- **T₄** (thyroxine, tétra-iodothyronine) — forme majoritaire sécrétée (80%)
 - **T₃** (tri-iodothyronine) — forme minoritaire sécrétée (20%) mais plus active
- T₄ est convertie en T₃ par les **désiodases** en périphérie.

Rétrocontrôle négatif : T₄ et T₃ exercent un rétrocontrôle négatif (flèches d'inhibition en pointillés) sur :

- L'hypophyse (inhibition de la sécrétion de TSH)
- L'hypothalamus (inhibition de la sécrétion de TRH)

Partie 2 – Métabolisme des lipoprotéines (5 points)

1) Structure générale d'une lipoprotéine :

(Voir correction détaillée au Sujet 1, Partie 1 — question identique récurrente.)

2) Métabolisme VLDL → LDL :

1. Synthèse des VLDL : Le foie synthétise les VLDL (apoB-100, TG, CE, PL) et les sécrète dans le sang.

2. Action de la LPL : Dans les capillaires (muscle, tissu adipeux), la **lipoprotéine lipase (LPL)** (activée par l'apoC-II des VLDL) hydrolyse les TG du cœur des VLDL → libération d'AG et de glycérol. Les VLDL diminuent de taille et s'enrichissent en cholestérol relatif.

3. Formation des IDL : Les VLDL appauvries en TG deviennent des **IDL** (Intermediate Density Lipoproteins). L'apoC-II et l'apoE sont partiellement transférées aux HDL.

4. Devenir des IDL :

- ~50% des IDL sont captées par le foie via les récepteurs LDL-R (reconnaissance de l'apoE).
- ~50% des IDL subissent une hydrolyse supplémentaire des TG par la **lipase hépatique (LH)**.

5. Formation des LDL : Les IDL appauvries en TG et ayant perdu l'apoE deviennent des **LDL**. Les LDL contiennent principalement du cholestérol estérifié et une seule apolipoprotéine : l'apoB-100. Elles sont captées par les tissus via le récepteur LDL-R.

3) Action hypocholestérolémiant des statines :

(Voir correction détaillée au Sujet 3, Partie 1, Question 4 — réponse identique.)

Inhibition compétitive de l'HMG-CoA réductase → diminution du cholestérol intracellulaire → activation SREBP-2 → surexpression LDL-R → captation accrue des LDL circulantes → baisse du LDL-cholestérol plasmatique.

Partie 3 – Enzymologie — Aminotransférase (5 points)

1) Mécanisme à deux substrats de l'AT (2 pts) :

Les aminotransférases fonctionnent selon un **mécanisme ping-pong Bi Bi**.

Justification : D'après les graphes primaires $[E]/v_i$ vs $1/[L\text{-glutamate}]$ (à $[\alpha\text{-kétoisocaproate}]$ paramétrique) et $[E]/v_i$ vs $1/[\alpha\text{-kétoisocaproate}]$ (à $[L\text{-glutamate}]$ paramétrique), les droites sont **parallèles** (même pente, ordonnées à l'origine différentes). Ce profil de droites parallèles en double inverse est la signature du mécanisme **ping-pong**.

Explication mécanistique : L'enzyme possède un cofacteur **pyridoxal-5'-phosphate (PLP)**.

- **Demi-réaction 1 :** L-glutamate se fixe sur E-PLP → transfert du groupe aminé → libération de l' α -cétoglutarate → enzyme modifiée E-PMP (pyridoxamine-P).
- **Demi-réaction 2 :** α -cétoisocaproate se fixe sur E-PMP → transfert du groupe aminé → libération de L-leucine → régénération de E-PLP.

Diagramme de Cleland (Ping-Pong Bi Bi) :



2) Paramètres enzymatiques par graphes secondaires (3 pts) :

Les graphes secondaires consistent à tracer $[E]/V_m'$ en fonction de $1/[\text{substrat paramétrique}]$:

Graphe secondaire 1 : $[E]/V_m'$ vs $1/[\alpha\text{-kétoisocaproate}]$

À partir du tableau : on trace les points (1/20, 0,14) ; (1/35, 0,09) ; (1/45, 0,07) ; (1/100, 0,04) ; (1/300, 0,02).

Ordonnée à l'origine = $[E]/V_m \rightarrow$ permet de déterminer V_m .

Abscisse à l'origine = $-1/K_m(\alpha\text{-KIC})$.

Graphe secondaire 2 : $[E]/V_m'$ vs $1/[L\text{-glutamate}]$

Points : (1/0,4, 0,12) ; (1/0,5, 0,10) ; (1/0,7, 0,07) ; (1/1, 0,06) ; (1/2, 0,03).

Par régression linéaire sur le graphe secondaire 1 : Ordonnée à l'origine $\approx 0,012 \times 10^3 \text{ sec} \rightarrow [E]/V_m = 0,012 \times 10^3 \text{ s}$ $V_m = [E] / (0,012 \times 10^3) = 26 \mu\text{M} / (12 \text{ s}) \approx 2,17 \mu\text{M/s}$ $-1/K_m(\alpha\text{-KIC}) \approx$ lecture graphique $\rightarrow K_m(\alpha\text{-KIC}) \approx 20\text{-}25 \mu\text{M}$ Par régression linéaire sur le graphe secondaire 2 : Ordonnée à l'origine $\approx 0,012 \times 10^3 \text{ sec}$ (même V_m , cohérent avec ping-pong) $V_m \approx 2,17 \mu\text{M/s}$ $-1/K_m(L\text{-Glu}) \approx$ lecture graphique $\rightarrow K_m(L\text{-Glu}) \approx 0,3\text{-}0,4 \text{ mM}$ (Les valeurs exactes dépendent de la régression graphique précise.)

Partie 4 – Interrelations métaboliques (6 points)

Régulation de la PKL par glucagon et insuline :

La **pyruvate kinase hépatique (PKL)** est la dernière enzyme de la glycolyse au foie.

Régulation par le glucagon (jeûne) :

- Le glucagon se fixe sur son récepteur hépatique → activation de l'adénylate cyclase → augmentation de l'AMPc → activation de la PKA
- La PKA **phosphoryle la PKL** → **inactivation** (forme PKL-P inactive)
- La PKA active aussi le facteur de transcription CREB → diminution de la transcription du gène PKL
- Conséquence : inhibition de la glycolyse hépatique en jeûne

Régulation par l'insuline (post-prandial) :

- L'insuline active une **phosphoprotéine phosphatase (PP1)** qui **déphosphoryle la PKL** → **activation** (forme PKL active)
- L'insuline active aussi SREBP-1c et induit la transcription du gène PKL
- Conséquence : activation de la glycolyse hépatique en post-prandial

Devenir du pyruvate en post-prandial (foie et muscle) :

Foie (post-prandial, rapport I/G élevé) :

- Glycolyse active → pyruvate abondant
- Pyruvate → **acétyl-CoA** (par la pyruvate déshydrogénase, activée par déphosphorylation insulino-dépendante)
- Acétyl-CoA → **lipogenèse de novo** (exporté au cytosol via citrate → ACC → FAS → AG → TG → VLDL)
- Pyruvate → **oxaloacétate** (par la pyruvate carboxylase, mais surtout pour alimenter le cycle de Krebs en intermédiaires = anaplérose)

Muscle (post-prandial) :

- Captation du glucose (GLUT4 stimulé par l'insuline) → glycolyse → pyruvate
- Pyruvate → **acétyl-CoA** → cycle de Krebs → production d'ATP (oxydation complète)
- Si le muscle est au repos : glucose → glycogène (glycogénogenèse stimulée par l'insuline).
- Le muscle ne fait pas de lipogenèse de novo significative.

Cachexie chez le patient cancéreux :

La **cachexie cancéreuse** est un syndrome métabolique caractérisé par :

- **Perte de masse musculaire** sévère (protéolyse accélérée via le système ubiquitine-protéasome, activé par les cytokines TNF- α /IL-6 et les facteurs tumoraux comme le PIF — Proteolysis Inducing Factor).
- **Perte de masse grasse** (lipolyse accrue via LMF — Lipid Mobilizing Factor).
- **État hypercatabolique** : augmentation de la dépense énergétique de repos.
- **Résistance à l'insuline** → intolérance au glucose.
- **Néoglucogenèse hépatique accrue** (cycle de Cori intensifié : la tumeur produit beaucoup de lactate par glycolyse anaérobie = effet Warburg → le foie reconvertit ce lactate en glucose → coût énergétique net pour l'hôte).
- **Inflammation systémique chronique** (CRP élevée, cytokines pro-inflammatoires).
- **Anorexie** (diminution de l'appétit).

La cachexie est irréversible par la simple nutrition (à la différence de la dénutrition simple) et est un facteur de mauvais pronostic.

Partie 1 – Métabolisme des lipides — QCM (4 points)

1. Site d'action de l'HMG-CoA réductase

Réponse : Réticulum endoplasmique

L'HMG-CoA réductase est une enzyme transmembranaire du RE (face cytosolique). Attention : la HMG-CoA synthase mitochondriale (cétogenèse) est distincte.

2. Produit de l'HMG-CoA réductase

Réponse : Mévalonate

$\text{HMG-CoA} + 2 \text{ NADPH} \rightarrow \text{Mévalonate} + \text{CoA-SH}$. Le 5-phosphomévalonate est produit par la mévalonate kinase (étape suivante).

3. Effet de l'insuline sur l'HMG-CoA réductase

Réponse : Activation de l'HMG CoA réductase

L'insuline active une phosphatase qui déphosphoryle l'HMG-CoA réductase $\rightarrow$ forme active. L'insuline active aussi la transcription via SREBP.

4. Régulation par cholestérol élevé (tissus périphériques)

Réponse : Inhibition de l'expression des récepteurs des LDL

Quand le cholestérol intracellulaire est élevé, SREBP-2 reste séquestré dans le RE $\rightarrow$ diminution de la transcription du LDL-R. La biosynthèse est aussi inhibée, mais l'expression des LDL-R est la réponse la plus spécifique ici.

5. Les LDL transportent majoritairement

Réponse : Cholestérol estérifié

Les LDL contiennent ~40-45% de cholestérol estérifié, ~10% de CL, ~20% de PL.

6. Proportion lipides/protéines dans les chylomicrons

Réponse : 98/2

Les chylomicrons sont les lipoprotéines les plus riches en lipides (surtout TG) et les plus pauvres en protéines.

7. Les lipoprotéines les plus petites

Réponse : Les plus denses

HDL : plus petites, plus denses, plus riches en protéines. Relation inverse taille/densité.

8. Le récepteur des LDL reconnaît les LDL par

Réponse : L'apolipoprotéine B-100

L'apoB-100 est le ligand principal du LDL-R. L'apoE est reconnue par le LDL-R sur les IDL/remnants, mais les LDL matures n'ont plus d'apoE.

Partie 2 – Interrelations métaboliques — Lactate (6 points)

1) Réaction enzymatique du lactate :

Réaction : $\text{Pyruvate} + \text{NADH, H}^+ \rightleftharpoons \text{Lactate} + \text{NAD}^+$

Enzyme : Lactate déshydrogénase (LDH)

Coenzyme : $\text{NAD}^+/\text{NADH, H}^+$

Isoenzymes : La LDH est un tétramère composé de sous-unités H (Heart) et M (Muscle) :

- LDH-1 (H₄) : cœur — favorise l'oxydation du lactate en pyruvate (K_m bas pour le lactate)
- LDH-2 (H₃M₁)

- LDH-3 (H $\blacksquare$ M $\blacksquare$)
- LDH-4 (HM $\blacksquare$)
- LDH-5 (M $\blacksquare$) : muscle squelettique, foie — favorise la réduction du pyruvate en lactate

2a) Jeûne précoce et foie :

En jeûne précoce, le foie **capte le lactate circulant** (produit par les GR, le muscle...) et l'utilise pour la **néoglucogenèse** : lactate $\rightarrow$ pyruvate (LDH) $\rightarrow$ oxaloacétate (pyruvate carboxylase) $\rightarrow$ PEP (PEPCK) $\rightarrow$... $\rightarrow$ glucose.

Avantage : Permet de maintenir la glycémie en recyclant le lactate (cycle de Cori) et de fournir du glucose aux tissus glucodépendants (cerveau, GR).

Inconvénient : La néoglucogenèse est coûteuse en énergie (6 ATP par glucose synthétisé à partir de 2 lactate). Le bilan net du cycle de Cori est une perte de 4 ATP pour l'organisme.

2b) Effort physique intense et muscles :

Muscle squelettique : Lors d'un effort intense, la glycolyse anaérobie s'accélère. Le pyruvate est réduit en lactate (LDH-5) pour régénérer le NAD $\blacksquare$ $\rightarrow$ la glycolyse peut continuer. Le lactate s'accumule et est exporté dans le sang.

Avantage : Production rapide d'ATP (2 ATP/glucose) sans O $\blacksquare$.

Inconvénient : Acidose lactique (baisse du pH intracellulaire et sanguin), fatigue musculaire, rendement énergétique faible.

Muscle cardiaque : Le cœur **consomme** le lactate circulant augmenté par l'effort. La LDH-1 (H $\blacksquare$) convertit le lactate en pyruvate $\rightarrow$ acétyl-CoA $\rightarrow$ cycle de Krebs $\rightarrow$ énergie.

Avantage : Le lactate est un excellent substrat énergétique pour le cœur, surtout quand la lactatémie est élevée. Le cœur s'adapte en augmentant l'extraction du lactate.

2c) Grossesse et placenta :

Le placenta a un métabolisme très **glycolytique**. Il capte le glucose maternel et le convertit largement en lactate (LDH-5). Le lactate produit est exporté vers :

- La **circulation fœtale** : substrat énergétique majeur pour le fœtus
- La **circulation maternelle** : recyclé par le foie maternel (cycle de Cori)

Avantage : Fournit un substrat énergétique abondant au fœtus et permet un métabolisme placentaire rapide même en conditions de relative hypoxie.

Inconvénient : Consommation importante de glucose maternel $\rightarrow$ tendance à l'hypoglycémie maternelle à jeun (aggravée par le hPL anti-insuline).

Partie 3 – Enzymologie — Mévalonate kinase (5 points)

1) Pourquoi 340 nm ?

On suit la **disparition du NADH**, H $\blacksquare$ à 340 nm (le NADH absorbe à 340 nm, le NAD $\blacksquare$ non).

La réaction couplée (3) consomme du NADH : on observe une **diminution** de l'absorbance à 340 nm proportionnelle à l'activité de la MK (via la cascade ADP $\rightarrow$ PK $\rightarrow$ pyruvate $\rightarrow$ LDH $\rightarrow$ consommation de NADH).

2a) Coefficient d'extinction molaire du NADH :

$$A(\text{initiale}) = 0,6 = \epsilon \times l \times [\text{NADH}] \quad l = 2 \text{ cm} ; [\text{NADH}] = 0,048 \text{ mM} = 4,8 \times 10^{-5} \text{ M} \quad \epsilon = A / (l \times [\text{NADH}]) = 0,6 / (2 \times 4,8 \times 10^{-5}) \quad \epsilon = 0,6 / 9,6 \times 10^{-5} = 6250 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \approx 6300 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

2b) Km(ATP) et Km(mévalonate) :

Rappel Eadie-Hofstee : $v_i = -K_m \times (v_i/[S]) + V_m$

$$\begin{aligned} \text{Série 1 (ATP variable)} : y &= -0,0608x + 0,1641 \rightarrow K_m(\text{ATP}) = 0,0608 \text{ mM} = 60,8 \mu\text{M} \approx 6,08 \times 10^{-5} \text{ M} \\ \text{Série 2 (mévalonate variable)} : y &= -0,0366x + 0,1599 \rightarrow K_m(\text{mévalonate}) = 0,0366 \text{ mM} = 36,6 \mu\text{M} \approx 3,66 \times 10^{-5} \text{ M} \end{aligned}$$

2c) Concentration catalytique en nKat/L :

V_m (ATP) = 0,1641 $\Delta A \cdot \text{min}^{-1}$ (on prend cette valeur, quasi identique à 0,1599) Conversion en concentration/temps : v_i (M/min) = $\Delta A \cdot \text{min}^{-1} / (\epsilon \times l) = 0,1641 / (6250 \times 2) = 0,1641 / 12500 = 1,313 \times 10^{-5}$ M/min Volume réactionnel = 1 mL = 10^{-3} L v_i (mol/min) = $1,313 \times 10^{-5} \times 10^{-3} = 1,313 \times 10^{-8}$ mol/min Concentration de MK dans le milieu = 0,5 $\mu\text{g/mL}$ = 0,5 mg/L Volume = 1 mL → quantité = 0,5 μg = 5×10^{-7} g Concentration catalytique = v_i rapportée au volume de la solution purifiée. La solution de MK est à 1 mg/mL, on en prélève pour avoir 0,5 $\mu\text{g/mL}$ dans 1 mL. V_m correspond à l'activité maximale dans le milieu. Activité dans le milieu = $1,313 \times 10^{-8}$ mol/min = $1,313 \times 10^{-8} / 60$ mol/s = $2,188 \times 10^{-10}$ mol/s = 0,2188 nKat dans 1 mL Concentration catalytique de la solution purifiée : 0,5 $\mu\text{g/mL}$ en milieu réactionnel ← dilution de la solution stock (1 mg/mL) Facteur de dilution = 1/2000 (0,5 $\mu\text{g/mL}$ à partir de 1 mg/mL) Volume MK ajouté = négligeable vs 1 mL Cc(solution purifiée) = 0,2188 nKat $\times$ 2000 / 10^{-3} L $\approx$ 437,6 nKat/L de solution purifiée Cc $\approx$ 438 nKat/L

2d) Constante catalytique :

[MK]stock = 1 mg/mL ; MM = 37,15 kDa = 37150 g/mol [MK]stock = $1 \times 10^{-3} / 37150 = 2,69 \times 10^{-8}$ M = 26,9 nM $k_{cat} = C_c / [E]_{stock}$... ou mieux : V_m (mol/s dans le milieu) = $2,188 \times 10^{-10}$ mol/s [MK] dans le milieu = 0,5 $\mu\text{g/mL} / 37150 = 1,346 \times 10^{-8}$ M $n(MK) = 1,346 \times 10^{-8} \times 10^{-3} = 1,346 \times 10^{-11}$ mol $k_{cat} = V_m(\text{mol/s}) / n(E) = 2,188 \times 10^{-10} / 1,346 \times 10^{-11} = 16,3 \text{ s}^{-1}$

3a) Inhibition vis-à-vis de l'ATP (Figure 1) :

D'après la Figure 1 ($1/v_i$ vs $1/[\text{ATP}]$) : les droites à différentes concentrations d'inhibiteur se croisent sur l'**axe des ordonnées** (même ordonnée à l'origine, pentes différentes).

→ **V_m inchangée, K_m apparent augmente** → **Inhibition compétitive** vis-à-vis de l'ATP.

Le composé se fixe préférentiellement sur la **forme libre de la MK (E)**, en compétition avec l'ATP pour le site de fixation.

3b) Inhibition vis-à-vis du mévalonate (Figure 2) :

D'après la Figure 2 ($1/v_i$ vs $1/[\text{mévalonate}]$) : les droites se croisent à **gauche de l'axe des ordonnées**, avec des pentes et ordonnées à l'origine différentes.

→ **K_m apparent augmente ET V_m apparent diminue** → **Inhibition mixte (non compétitive)** vis-à-vis du mévalonate.

Le composé se fixe sur la **forme libre E** et sur le **complexe E-mévalonate (ES)**, avec des affinités différentes ($K_i \neq K_i'$).

Partie 4 – Hormones thyroïdiennes — Carence (5 points)

Effets d'une carence en hormones thyroïdiennes (hypothyroïdie) :

Système nerveux :

- Ralentissement psychomoteur, somnolence, apathie
- Troubles de la mémoire et de la concentration
- Syndrome dépressif
- Chez l'enfant : retard mental (crétinisme si carence congénitale)

Peau et phanères :

- Peau sèche, épaissie, froide, pâle (diminution de la thermogénèse)
- Myxoœdème (infiltration cutanée par des mucopolysaccharides)
- Cheveux secs, cassants, alopecie
- Ongles cassants, striés

Thyroïde :

- Goitre possible (hypertrophie compensatrice par stimulation TSH élevée)
- TSH augmentée (levée du rétrocontrôle négatif)

Système cardiovasculaire :

- Bradycardie (diminution de l'expression des récepteurs β -adrénergiques)

-
- Diminution du débit cardiaque
 - Péricardite possible

Métabolismes :

- Diminution du métabolisme basal → frilosité, prise de poids
- Hypercholestérolémie (diminution de l'expression des LDL-R → accumulation des LDL)
- Diminution de la néoglucogenèse et de la glycogénolyse
- Diminution de la lipolyse
- Hyponatrémie de dilution

Fibres musculaires :

- Myopathie hypothyroïdienne : faiblesse musculaire, myalgies, crampes
- Élévation des CPK (créatine phosphokinase) sériques
- Ralentissement de la décontraction musculaire (réflexe achilléen lent)

Système digestif : Constipation (ralentissement du transit).

Appareil reproducteur : Troubles menstruels, infertilité.

SUJET 8 — 2024-2025 — Session seconde chance

Partie 1 – Enzymologie — VopS (5 points)

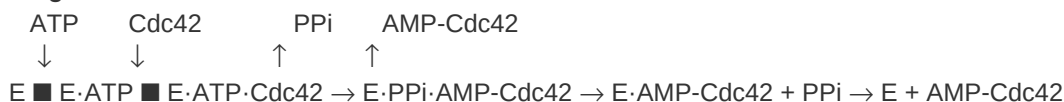
1) Mécanisme à deux substrats de VopS :

D'après la Figure 2A (graphe en double inverse $1/v_i$ vs $1/[ATP]$ à différentes $[Cdc42]$ paramétriques) : les droites se croisent en un point à gauche de l'axe des ordonnées.

→ Mécanisme **séquentiel** (pas ping-pong, car pas de droites parallèles).

Étant donné que les deux substrats (ATP et Cdc42) doivent former un complexe ternaire avec VopS avant la catalyse, et que le mécanisme catalytique (Figure 2B) montre des résidus interagissant simultanément avec l'ATP et le Cdc42-Thr, il s'agit d'un **mécanisme séquentiel ordonné** : l'ATP se fixe en premier, puis Cdc42.

Diagramme de Cleland :



2) Rôles catalytiques de His348 et MgCl₂ :

D'après le mécanisme catalytique (Figure 2B) :

His348 : Joue le rôle de **base générale** dans la catalyse acide-base. L'imidazole de l'His348 active le groupement hydroxyle (-OH) du résidu Thr de Cdc42 en arrachant un proton, le rendant plus nucléophile pour attaquer le phosphore α de l'ATP. C'est un résidu essentiel du site catalytique.

Mg²⁺ (MgCl₂) : Le Mg²⁺ est un **cofacteur métallique** essentiel. Il :

- Coordonne les groupements phosphate de l'ATP (stabilisation du substrat dans le site actif)
- Stabilise les charges négatives des phosphates → facilite l'attaque nucléophile
- Stabilise l'état de transition de la réaction de transfert de l'AMP
- Le vrai substrat est le complexe Mg-ATP (et non l'ATP libre)

3) Calcul de V_m et efficacité catalytique vis-à-vis de l'ATP :

Données (Figure 1A) : $[Cdc42] = 2 \text{ mM}$, $k_{cat} = 20 \text{ s}^{-1}$, $K_m(ATP) = 160 \text{ } \mu\text{M}$ $[VopS] = 5 \text{ nM} = 5 \times 10^{-6} \text{ M}$
 $V_m = k_{cat} \times [E] = 20 \times 5 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-4} \text{ M/s} = 100 \text{ nM/s}$ Efficacité catalytique vis-à-vis de l'ATP : $\eta = k_{cat} / K_m(ATP) = 20 / (160 \times 10^{-6}) = 20 / 1,6 \times 10^{-4} = 1,25 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Partie 2 – Hormonologie — Système OPG/RANK-L (5 points)

Rôles biologiques du système OPG/RANK-L dans le remodelage osseux :

Le remodelage osseux est un processus continu d'équilibre entre formation (ostéoblastes) et résorption (ostéoclastes), régulé par le système OPG/RANK-L/RANK :

RANK-L (RANK Ligand) :

- Protéine membranaire (ou soluble) produite par les **ostéoblastes** et les cellules stromales
- Se fixe sur **RANK** (Receptor Activator of NF- κ B), récepteur présent sur les précurseurs ostéoclastiques et les ostéoclastes matures
- L'interaction RANK-L / RANK → activation de NF- κ B → **différenciation des précurseurs en ostéoclastes, activation des ostéoclastes matures** (résorption osseuse) et **inhibition de l'apoptose des ostéoclastes** (prolongation de leur durée de vie)

OPG (Ostéoprotégérine) :

- Récepteur leurre soluble produit par les **ostéoblastes**
- Se fixe sur RANK-L et **empêche** l'interaction RANK-L/RANK
- Effet : **inhibition de l'ostéoclastogenèse** → protection de l'os (d'où le nom « ostéo-protégérine »)

Équilibre RANK-L / OPG :

- Rapport RANK-L/OPG élevé → résorption osseuse (ex : ménopause, hyperparathyroïdie)
- Rapport RANK-L/OPG bas → formation osseuse favorisée

Régulation :

- La PTH stimule l'expression de RANK-L par les ostéoblastes (effet pro-résorption)
- Les estrogènes stimulent l'OPG et inhibent RANK-L (effet anti-résorption)
- Le calcitriol (1,25(OH) D_3) stimule RANK-L
- Les cytokines pro-inflammatoires (IL-1, TNF- α , IL-6) augmentent RANK-L

Application thérapeutique : Le dénosumab est un anticorps monoclonal anti-RANK-L mimant l'action de l'OPG, utilisé dans le traitement de l'ostéoporose.

Partie 3 – Métabolisme du fer — Régulation par l'hepcidine (4 points)

Régulation de l'absorption du fer par l'hepcidine :

L'**hepcidine** est un peptide de 25 AA synthétisé principalement par le **foie**. C'est le régulateur central de l'homéostasie du fer.

Mécanisme d'action :

L'hepcidine se fixe sur la **ferroportine** (seul exportateur de fer connu), présente sur :

- La membrane basolatérale des **entérocytes** (absorption intestinale)
- La membrane des **macrophages** (recyclage du fer de l'hémoglobine des GR sénescents)
- La membrane des **hépatocytes** (stockage)

La fixation de l'hepcidine → **internalisation et dégradation de la ferroportine** (ubiquitination et endocytose) → le fer reste séquestré dans les cellules et **n'est plus exporté** vers le plasma.

Conséquences :

- ↓ Absorption intestinale du fer (le fer reste piégé dans les entérocytes, perdu lors de leur desquamation)
- ↓ Recyclage du fer macrophagique
- → **Diminution du fer sérique** (sidérémie)

Régulation de la synthèse d'hepcidine :

Stimulation (↑ hepcidine) :

- Surcharge en fer (fer sérique élevé, saturation de la transferrine élevée) via HFE/TfR2/HJV
- Inflammation (IL-6 → voie JAK-STAT3 → transcription de l'hepcidine)
- BMP-6 (Bone Morphogenetic Protein 6) produit par le foie en réponse au fer hépatocytaire

Inhibition (↓ hepcidine) :

- Carence en fer, anémie → stimulation de l'érythropoïèse → facteurs érythroïdes (érythroferrone ERFE) inhibent l'hepcidine
- Hypoxie (via HIF)
- Érythropoïèse augmentée (besoins en fer accrus)

Pathologies associées :

- Hémochromatose héréditaire : mutation de HFE → hepcidine basse → absorption excessive de fer → surcharge martiale

- Anémie inflammatoire : hepcidine élevée → séquestration du fer → carence fonctionnelle en fer malgré des réserves normales/élevées

Partie 4 – Métabolisme des AA — Ammoniac (6 points)

1) Pourquoi l'ammoniac est-il toxique ?

L'ammoniac (NH_3) est toxique pour l'organisme, en particulier pour le **système nerveux central**, pour plusieurs raisons :

- **Déplétion en α -cétooglutarate** : $\text{NH}_3 + \alpha\text{-cétooglutarate} \rightarrow \text{glutamate}$ (par la glutamate déshydrogénase). L' α -cétooglutarate est un intermédiaire essentiel du cycle de Krebs → sa déplétion ralentit le cycle de Krebs → déficit énergétique neuronal.
- **Déplétion en glutamate** : $\text{Glutamate} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{glutamine}$ (glutamine synthétase). Le glutamate est le principal neurotransmetteur exciteur → sa diminution perturbe la neurotransmission. De plus, l'accumulation de glutamine dans les astrocytes crée un stress osmotique → œdème cérébral.
- **Perturbation du pH** : NH_3 est une base qui peut alcaliniser le milieu intracellulaire et perturber les équilibres acido-basiques.
- **Inhibition de la navette malate-aspartate** : Perturbe le transfert des équivalents réducteurs NADH vers la mitochondrie → déficit en ATP.

Cliniquement : L'hyperammoniémie provoque une **encéphalopathie hépatique** (confusion, astérisis, coma) en cas d'insuffisance hépatique (le foie ne peut plus détoxifier le NH_3 par le cycle de l'urée).

2) Devenir des ions ammonium dans le foie, le muscle squelettique et le rein :

FOIE :

- Le foie est le site principal de détoxification de l'ammoniac via le **cycle de l'urée** (cycle de l'ornithine).
- $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + 2 \text{ATP} \rightarrow \text{carbamoyl-phosphate}$ (par la carbamoyl-phosphate synthétase I, CPS-I, mitochondriale, activée par le N-acétylglutamate).
- Le carbamoyl-phosphate entre dans le cycle de l'urée : ornithine → citrulline → argininosuccinate → arginine → urée + ornithine (régénérée).
- L'urée est libérée dans le sang → excrétée par le rein.
- Les hépatocytes périportaux réalisent le cycle de l'urée ; les hépatocytes périveineux captent le NH_3 résiduel par la **glutamine synthétase** (filet de sécurité).

MUSCLE SQUELETTIQUE :

- Le muscle ne possède pas le cycle de l'urée.
- Le NH_3 issu du catabolisme des AA (surtout BCAA) est fixé sur le glutamate par la **glutamine synthétase** → glutamine (forme de transport non toxique).
- Le NH_3 est aussi transféré par transamination sur le pyruvate → **alanine** (catalysé par l'ALAT).
- La glutamine et l'alanine sont exportées dans le sang.

REIN :

- Le rein capte la glutamine circulante.
- La **glutaminase rénale** hydrolyse la glutamine → glutamate + NH_3 .
- Puis la glutamate déshydrogénase libère un 2ème NH_3 .
- Le NH_3 est **excrété directement dans l'urine** (ammoniogenèse rénale).
- Cette excrétion est un mécanisme majeur de **régulation acido-basique** : le NH_3 se lie à un H^+ dans le tubule → NH_4^+ éliminé → chaque NH_4^+ excrété = un H^+ éliminé = un HCO_3^- régénéré.
- En acidose métabolique, l'ammoniogenèse rénale est fortement augmentée.

3) Échange inter-organe muscle → foie (cycle glucose-alanine) :

La particularité de l'échange des ions ammonium du muscle vers le foie est le **cycle glucose-alanine (cycle de Felig)** :

Dans le muscle :

- La protéolyse et le catabolisme des AA libèrent des groupements aminés.
- Les transaminases musculaires (ALAT) transfèrent le groupe NH_2 sur le pyruvate (issu de la glycolyse) → formation d'**alanine**.
- L'alanine est exportée dans le sang (forme non toxique de transport de l'azote).

Dans le foie :

- L'alanine est captée et transaminée par l'ALAT hépatique : alanine + α -cétoglutarate → pyruvate + glutamate.
- Le glutamate est désaminé par la glutamate déshydrogénase → α -cétoglutarate + NH_3 .
- Le NH_3 entre dans le cycle de l'urée → urée excrétée.
- Le pyruvate est utilisé pour la **néoglucogenèse** → glucose exporté vers le muscle.

Conditions : Cet échange coopératif s'effectue principalement en situation de **jeûne** et lors d'un **exercice physique prolongé**, quand le rapport I/G est bas et que le muscle catabolise ses protéines. Le glucagon stimule la néoglucogenèse hépatique et le cycle de l'urée. C'est un cycle analogue au cycle de Cori mais pour l'azote au lieu du carbone.

FIN DU DOCUMENT

Corrections détaillées — Biochimie 6 — 2021-2025

8 sujets • 32 parties • Corrections complètes

Note : Ces corrections sont fournies à titre indicatif pour aider à la révision. Les valeurs numériques issues de lectures graphiques peuvent varier légèrement selon la précision de la lecture. Les réponses rédactionnelles peuvent être formulées différemment tout en restant correctes. Il est recommandé de confronter ces corrections avec les cours et les supports de l'UE.